

ICS 27.140

P 59

备案号: J1046—2010

DL

中华人民共和国电力行业标准

P

DL/T 5251 — 2010

水工混凝土建筑物缺陷检测和评估 技 术 规 程

**Technical code for detection and evaluation
of hydraulic concrete structure**



2010-05-24 发布

2010-10-01 实施

国家能源局 发布

目 次

前言	II
1 范围	1
2 规范性引用文件	2
3 总则	3
4 检测	4
4.1 一般规定	4
4.2 检测工作程序与基本要求	5
4.3 一般检查项目内容与方法	7
4.4 水工混凝土建筑物缺陷专项检测内容与方法	7
5 评估	10
5.1 一般规定	10
5.2 混凝土裂缝	11
5.3 混凝土渗漏	12
5.4 混凝土冻融剥蚀	13
5.5 钢筋锈蚀	13
5.6 磨损和空蚀	14
5.7 混凝土碳化	15
附录 A (资料性附录) 一般检查项目记录表	16
附录 B (资料性附录) 裂缝调查	17
附录 C (规范性附录) 现场混凝土黏结强度的检测	20
附录 D (规范性附录) 混凝土中氯离子含量的测定	23
附录 E (资料性附录) 混凝土损坏的原因及分类	26
附录 F (资料性附录) 水工混凝土缺陷检测与评估报告的基本 要求	32
条文说明	33

前 言

本标准根据《国家发展改革委办公厅关于印发 2007 年行业标准修订、制定计划的通知》(发改办工业[2007] 1415 号)的要求制定。

水工混凝土建筑物在荷载和环境作用下引起的混凝土缺陷与老化,将影响水工混凝土建筑物的安全与耐久。为确保水工混凝土建筑物的运行安全,需要定期与不定期地进行缺陷检测与安全评估。为了做好水工混凝土建筑物维护管理工作,规范其缺陷检测、评估程序和方法,保证水工混凝土建筑物运行的安全和延长其使用寿命,特制定本标准。

本标准在编制过程中,吸取了国内外相关标准中检测与评估的有关内容,突出水工混凝土建筑物的特点,并与相关标准衔接。在总结实践经验和科研成果、吸收先进技术和广泛征求意见的基础上,提出了水工混凝土建筑物检测和安全评估技术要求。

本标准附录 A、附录 B、附录 E 和附录 F 为资料性附录。

本标准附录 C 和附录 D 为规范性附录。

本标准由中国电力企业联合会提出。

本标准由电力行业水电施工标准化技术委员会归口。

本标准负责编写单位:中国水利水电科学研究院。

本标准参加编写单位:北京中水科海利工程技术公司、青岛太平洋海洋工程有限公司。

本标准主要起草人:鲁一晖、孙志恒、岳跃真、张家宏、夏世法、肖丽英、王全增、单宇翥、李秀琳、杨伟才、张福成。

本标准在执行过程中的意见或建议反馈至中国电力企业联合会标准化中心(北京市白广路二条 1 号,100761)。

1 范 围

本标准规定了水工混凝土建筑物缺陷检测和评估的技术要求。
本标准适用于水电水利工程水工混凝土建筑物缺陷检测和评估。

2 规范性引用文件

下列标准的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用标准，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是未注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

DL/T 5010 水电水利工程物探规程

DL/T 5150 水工混凝土试验规程

DL/T 5151 水工混凝土砂石骨料试验规程

3 总 则

3.0.1 水工混凝土建筑物缺陷检测单位应具备健全的质量管理体系和计量认证体系，并具有相应资质，其设备与人员的配备应与所承担的任务相适应。

3.0.2 对于影响较大、问题复杂的水工混凝土建筑物缺陷评估，除按本标准执行外，还应结合有工程经验的专业技术人员的分析及工程专家的综合判断进行。

3.0.3 水工混凝土建筑物缺陷检测工作应遵守水电行业安全作业的相关规定。

3.0.4 检测仪器应按规定进行校准。

4 检 测

4.1 一 般 规 定

4.1.1 水工混凝土建筑物缺陷的检测应为水工混凝土建筑物工程质量的评定,或对其性能的评价与鉴定,提供翔实、可靠和有效的检测数据及结论。

4.1.2 水工混凝土建筑物缺陷的检测应根据其重要性和具体状况确定检测方案和检测项目,并编制检测大纲。

4.1.3 水工混凝土建筑物的缺陷检测应根据缺陷情况和检测要求进行。

4.1.4 水工混凝土建筑物的缺陷检测可分为一般检查和专项检测两种:

1 一般检查包括外观缺陷、裂缝的分布、混凝土损伤状态、渗漏状态、伸缩缝的工作状态及变形情况、资料调查等,水下检测还包括建筑物外观的完整性、附着物和沉积埋没状态等。必要时,应调查缺陷发展变化过程、基础和结构的变形情况等。

2 专项检测项目包括混凝土裂缝性状、混凝土强度、冻融情况、碳化、钢筋锈蚀、侵蚀性、抗渗性、混凝土内部缺陷、钢筋保护层厚度、建筑物位移和变形等。

4.1.5 检测人员应具备以下要求:

1 检测工作应由持有相应检测资格证书的专业人员进行,每项检测工作由两名或两名以上检测人员承担。

2 进行水下检测的潜水作业人员,还应满足下列要求:

- 1) 潜水员资格证书;
- 2) 年度身体健康检查证明。

4.1.6 检测所用的仪器和设备应有产品合格证、使用说明书、计

量检定机构的有效检定(校准)证书。

4.1.7 水工混凝土建筑物缺陷的水下检测应遵循如下原则:

1 水下混凝土结构检测的潜水作业,应严格遵守国家有关潜水条例的相关规定;

2 应遵守水下检测与水上监督同步进行的原则,水下检测始终处于水上指导和监督之下;

3 水下进行目视检测时应与摄像相结合。

4.2 检测工作程序与基本要求

4.2.1 水工混凝土建筑物缺陷检测工作程序,宜按图 4.2.1 的工作程序框图进行。

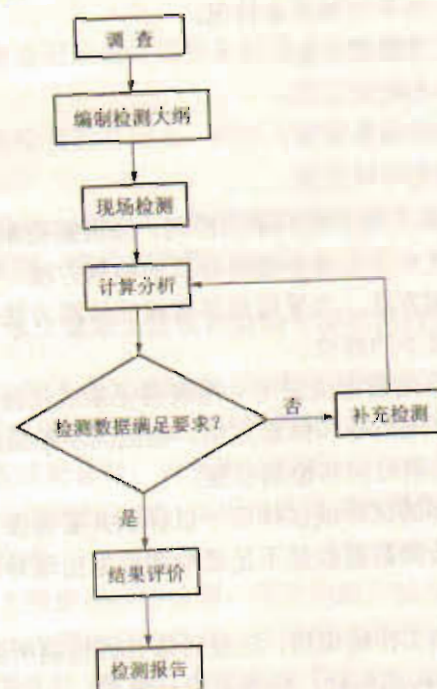


图 4.2.1 水工混凝土建筑物检测工作程序框图

4.2.2 水工混凝土建筑物的资料调查应包括下列工作内容:

- 1 收集工程地质勘察、设计图纸、设计变更、施工记录、工程验收等资料;
- 2 调查建筑物现状缺陷、环境条件、运行和维修等情况,用途与荷载变更情况等;
- 3 向有关人员进行工程调查。

4.2.3 水工混凝土建筑物的检测大纲应包括下列主要内容:

- 1 工程概况;
- 2 检测目的与要求;
- 3 检测依据的标准及有关技术资料等;
- 4 检测项目、检测方法及检测工作量;
- 5 检测人员和仪器设备情况;
- 6 检测工作进度计划;
- 7 所需要的配合工作;
- 8 检测中的安全措施;
- 9 检测中的环保措施。

4.2.4 水工混凝土建筑物的缺陷检测,应根据检测目的、检测项目、建筑物状况和现场条件选择合适的检测方法。现场检测宜选用无损伤的检测方法,当采用局部破损的检测方法时,应选择对结构安全影响较小的部位。

4.2.5 检测的原始数据应采用专用表格记录或仪器自动记录,要求数据准确、字迹清晰和信息完整。检测同步拍摄的照片和录像资料,应标明检测时间和检测位置。

4.2.6 现场取样的试件或试样应予以标识并妥善保存。

4.2.7 当发现检测数据数量不足或检测数据出现异常情况时,应及时补充检测。

4.2.8 现场检测工作结束后,应及时修补因检测所造成的局部损伤。修补后的结构或构件,应满足设计要求。

4.3 一般检查项目内容与方法

4.3.1 水工混凝土建筑物的一般检查包括以下内容:

- 1 外观缺陷:蜂窝、麻面、孔洞、露筋、裂缝、疏松区等;
- 2 裂缝的情况:部位、数量、走向、长度、宽度,并了解裂缝的变化情况;
- 3 混凝土损伤状态:压碎、冻融、剥蚀、脱落及冲蚀(空蚀和磨蚀)等情况;
- 4 渗漏状态:点、线或面渗漏情况;
- 5 伸缩缝的工作状态及变形情况;
- 6 混凝土建筑物的形体尺寸、基础和建筑物结构的位移和变形情况。

4.3.2 一般检查记录表格式参见附录 A,裂缝检查的内容参见附录 B。

4.3.3 在一般检查的基础上,确定下一步检测工作内容、数量及专项检测内容。

4.3.4 水工混凝土建筑物一般检查的方法采用资料调查、描述、目测、简单量测、照片和录像记录等。

4.4 水工混凝土建筑物缺陷专项检测内容与方法

4.4.1 混凝土抗压强度的检测,可采用回弹法、超声法、超声回弹综合法。当不能采用上述方法或需要对上述方法测定的混凝土强度进行复核或验证时,可采用钻芯法。

4.4.2 混凝土的抗拉强度,可采用芯样试件劈裂抗拉或轴心抗拉试验的方法检测。

4.4.3 混凝土裂缝深度的检测,可采用超声法及钻孔取芯法。

4.4.4 混凝土内部缺陷的检测,可采用超声法、探地雷达法、冲击回波法、弹性波 CT 法、钻孔检查等方法,必要时可采用局部破损方法对非破损的检测结果进行验证。

4.4.5 钢筋布置的检测包括钢筋位置、保护层厚度、直径和数量等项目。钢筋位置、保护层厚度和钢筋数量检测，宜采用非破损的电磁感应法或雷达法进行检测，必要时可凿开混凝土进行钢筋直径或保护层厚度的验证。有相应检测要求时，可对钢筋的锚固与搭接、框架节点及柱加密区箍筋和框架柱与墙体的拉结筋进行检测。

4.4.6 混凝土结构中钢筋的锈蚀程度宜采用半电池电位法进行检测。

4.4.7 结构的位移和变形检测，可采用全站仪、激光测距仪、水准仪、经纬仪、激光定位仪和三轴定位仪等仪器进行。

4.4.8 混凝土结构的基础不均匀沉降，可用水准仪检测。当需要确定基础沉降发展的情况时，应在混凝土结构上布置测点进行观测。

4.4.9 为了了解建筑物混凝土的抗冻性能，可现场钻取芯样，在室内做混凝土抗冻性试验。

4.4.10 当采用下列方法进行水工混凝土建筑物缺陷专项检测时，应按照 DL/T 5150 的规定执行：

1 采用回弹法、超声法和超声回弹综合法检测混凝土抗压强度的试验方法；

2 混凝土劈裂抗拉强度和轴心抗拉强度的试验方法；

3 采用超声法检测混凝土内部缺陷；

4 采用半电池电位法检测混凝土结构中钢筋的锈蚀程度；

5 混凝土碳化深度检测；

6 混凝土抗冻性试验；

7 混凝土抗渗性试验；

8 混凝土黏结强度室内试验。

4.4.11 采用冲击回波法、探地雷达法、弹性波 CT 法、钻孔检查等方法检测混凝土内部缺陷按照 DL/T 5010 的规定执行。

4.4.12 混凝土黏结强度现场检测可按照附录 C 的方法执行。

4.4.13 混凝土碱骨料反应检测：混凝土存在碱骨料反应隐患时，可选用与混凝土相同的砂石骨料，按 DL/T 5151 的规定检测骨料的碱活性。也可对现场混凝土取样，通过混凝土切片观察分析。

4.4.14 混凝土侵蚀性检测中的氯离子含量测定，可按照附录 D 的规定执行。

5 评 估

5.1 一 般 规 定

5.1.1 应根据缺陷的严重程度评价其对水工混凝土建筑物安全性和耐久性的影响。

5.1.2 水工混凝土建筑物的缺陷按其结构的安全性和耐久性影响程度的大小可分为以下四类：

I类缺陷：属轻微缺陷，对建筑物的安全性和耐久性无影响；

II类缺陷：属一般缺陷，对建筑物的安全性和耐久性有轻微影响；

III类缺陷：属严重缺陷，对建筑物的安全性和耐久性有一定影响，但进一步发展危害严重；

IV类缺陷：属特别严重的缺陷，危及建筑物安全的重大缺陷。

5.1.3 水工混凝土建筑物缺陷的评估一般包括以下缺陷：

- 1 混凝土裂缝；
- 2 渗漏；
- 3 混凝土剥蚀；
- 4 钢筋锈蚀；
- 5 混凝土碳化。

5.1.4 当水工混凝土建筑物出现影响安全的较大变形或变位时，应进行专门的研究与评估。

5.1.5 当水工混凝土建筑物存在架空缺陷时，宜根据具体的结构和架空的情况进行专门的研究与评估。

5.1.6 混凝土建筑物缺陷评估应依据以下资料：

- 1 缺陷检测资料；
- 2 工程施工期及运行期监测资料；

- 3 工程勘测与设计资料；
- 4 工程地质及水文资料；
- 5 工程竣工及验收资料；
- 6 工程施工及质量控制资料；
- 7 工程运行期维护记录。

5.2 混 凝 土 裂 缝

5.2.1 混凝土裂缝可分为温度裂缝、干缩裂缝、钢筋锈蚀裂缝、荷载裂缝、沉陷裂缝、冻胀裂缝及碱骨料反应裂缝等。造成混凝土裂缝的原因主要有材料、施工、使用与环境、结构与荷载等，具体内容参见附录 E。当无法确定混凝土裂缝的成因时，应进行专题研究。

5.2.2 水工混凝土裂缝应根据缝宽和缝深进行分类，分类标准见表 5.2.2。当缝宽和缝深未同时符合表中指标时，应按照靠近、从严的原则进行归类。

表 5.2.2 混凝土裂缝分类

项目 混凝土	裂缝 类型	特性	分 类 标 准	
			缝 宽	缝 深
水工大体积混凝土	A类裂缝	龟裂或细微裂缝	$\delta < 0.2\text{mm}$	$h \leq 300\text{mm}$
	B类裂缝	表面或浅层裂缝	$0.2\text{mm} \leq \delta < 0.3\text{mm}$	$300\text{mm} < h \leq 1000\text{mm}$
	C类裂缝	深层裂缝	$0.3\text{mm} \leq \delta < 0.5\text{mm}$	$1000\text{mm} < h \leq 5000\text{mm}$
	D类裂缝	贯穿性裂缝	$\delta \geq 0.5\text{mm}$	$h > 5000\text{mm}$
水工钢筋混凝土	A类裂缝	龟裂或细微裂缝	$\delta < 0.2\text{mm}$	$h \leq 300\text{mm}$
	B类裂缝	表面或浅层裂缝	$0.2\text{mm} \leq \delta < 0.3\text{mm}$	$300\text{mm} < h \leq 1000\text{mm}$ ， 且不超过结构宽度的 1/4

表 5.2.2 (续)

项目 混凝土	裂缝 类型	特性	分 类 标 准	
			缝 宽	缝 深
水工钢筋 混凝土	C类裂缝	深层裂缝	$0.3\text{mm} \leq \delta < 0.4\text{mm}$	$100\text{cm} \leq h < 200\text{cm}$, 或大于结构厚度 1/4
	D类裂缝	贯穿性裂缝	$\delta \geq 0.4\text{mm}$	$h \geq 200\text{cm}$ 或大于 2/3 结构厚度

5.2.3 水工混凝土裂缝按其所处部位的工作或环境条件分为以下三类:

- 一类: 室内或露天环境;
- 二类: 迎水面、水位变动区或有侵蚀地下水环境;
- 三类: 过流面、海水或盐雾作用区。

5.2.4 水工大体积混凝土裂缝处理原则:

- 1 A类裂缝位于一类环境条件时, 可不进行处理, 位于二类、三类环境条件时应进行处理;
- 2 B类裂缝位于二类、三类环境条件时, 应进行处理。当位于一类环境条件时, 可不进行处理;
- 3 C类、D类裂缝均应进行处理。

5.2.5 水工钢筋混凝土裂缝处理原则:

- 1 A类裂缝在一类、二类环境条件下可不进行处理, 在三类环境条件下应进行处理;
- 2 B类、C类、D类裂缝在各种环境条件下均应进行处理。

5.3 混 凝 土 渗 漏

5.3.1 混凝土渗漏可分为集中渗漏、裂缝与伸缩缝渗漏及散渗。造成混凝土渗漏的原因有材料、设计、施工等, 具体内容参见附录 E。

5.3.2 渗漏分类评判标准:

- A类渗漏: 轻微渗漏, 混凝土轻微的面渗或点渗;
- B类渗漏: 一般渗漏, 局部集中渗漏、产生溶蚀;
- C类渗漏: 严重渗漏, 存在射流或层间渗漏。

5.3.3 混凝土渗漏处理判定的原则:

- 1 A类渗漏一般可不进行处理, 影响运行安全时应进行处理;
- 2 B类、C类渗漏应进行处理, C类渗漏还应进行结构安全分析。

5.4 混凝土冻融剥蚀

5.4.1 影响混凝土冻融剥蚀的因素有环境条件、混凝土材料、设计、施工等方面, 具体内容参见附录 E。根据现场调查情况和混凝土芯样抗压强度、动弹性模量、抗冻性能、抗渗性能等的检测结果, 分析确定冻融剥蚀的原因。

5.4.2 混凝土冻融剥蚀按其对建筑物危害程度的大小分类如下:

- A类冻融剥蚀: 轻微冻融剥蚀, 冻融剥蚀深度 $h \leq 1\text{cm}$;
- B类冻融剥蚀: 一般冻融剥蚀, 冻融剥蚀深度 $1\text{cm} < h \leq 5\text{cm}$;
- C类冻融剥蚀: 严重冻融剥蚀, 冻融剥蚀深度 $h > 5\text{cm}$ 或剥蚀造成钢筋暴露。

5.4.3 冻融剥蚀处理的判定原则:

- 1 A类冻融剥蚀在抗冲磨区域之外可不予处理, 在抗冲磨区域宜进行处理;
- 2 B类冻融剥蚀宜进行处理, 在抗冲磨区域应进行处理;
- 3 C类冻融剥蚀应进行处理, 当冻融剥蚀造成钢筋混凝土结构的钢筋锈蚀时, 应进行安全复核。

5.5 钢 筋 锈 蚀

5.5.1 影响钢筋锈蚀的因素主要有环境条件、混凝土原材料、设计、施工及运行条件等, 具体内容参见附录 E。根据缺陷检测资

料,对照附录 E,分析确定钢筋锈蚀的原因。

5.5.2 钢筋锈蚀按其对建筑物危害程度的大小分类如下:

A 类锈蚀:轻微锈蚀,混凝土保护层完好,但钢筋局部存在锈迹;

B 类锈蚀:中度锈蚀,混凝土未出现顺筋开裂剥落,钢筋锈蚀范围较广,截面损失小于 10%;

C 类锈蚀:严重锈蚀,钢筋表面大部分或全部锈蚀,截面损失大于 10%或承载力失效,或混凝土出现顺筋开裂剥落。

5.5.3 钢筋锈蚀处理的判定原则:

- 1 A 类锈蚀可采取表面防护处理;
- 2 B 类锈蚀应进行修补处理;
- 3 C 类锈蚀应进行全面的加固处理。

5.6 磨损和空蚀

5.6.1 导致磨损和空蚀的因素主要有建筑物的设计轮廓曲线、含沙水流、施工及运行管理等,具体内容参见附录 E。根据现场调查情况和缺陷监测资料,对照附录 E,分析确定混凝土发生磨损和空蚀的原因。

5.6.2 磨损和空蚀的分类:

A 类:轻微磨损与空蚀,局部混凝土粗骨料外露;

B 类:中度磨损与空蚀,混凝土磨损范围和程度较大,局部混凝土粗骨料脱落,形成不连续的磨损面(未露钢筋);

C 类:严重磨损与空蚀,混凝土粗骨料外露,形成连续的磨损面,钢筋外露。

5.6.3 磨损和空蚀缺陷处理的判定原则:

- 1 A 类轻微磨损与空蚀可不进行处理;
- 2 B 类、C 类磨损与空蚀应进行修补处理,C 类磨损与空蚀还应进行结构体型复核及安全分析。

5.7 混凝土碳化

5.7.1 混凝土的碳化分为以下三类:

A 类碳化:轻微碳化,大体积混凝土的碳化;

B 类碳化:一般碳化,钢筋混凝土碳化深度小于钢筋保护层的厚度;

C 类碳化:严重碳化,钢筋混凝土碳化深度达到或超过钢筋保护层的厚度。

5.7.2 混凝土碳化处理的判定:

1 A 类混凝土碳化可不进行处理;

2 B 类混凝土碳化宜进行表面防护处理;

3 C 类混凝土碳化应采取凿除碳化混凝土、置换钢筋保护层的方法进行处理。

- B.2.1 裂缝附近混凝土表面的干、湿状态，污物和剥蚀情况；
- B.2.2 裂缝及其端部附近有无细微裂缝。
- B.3 裂缝发展情况调查包括观察裂缝宽度和长度的变化，及其与环境、建筑物作用（荷载）的相关性。
- B.4 影响建筑物使用的调查包括裂缝的漏水量、析出物、钢筋锈蚀、外观损伤，建筑物有无异常变形等。
- B.5 设计资料调查包括设计依据、设计作用（荷载）、结构计算成果、钢筋及结构断面图、建筑材料及有关试验数据等。
- B.6 安全监测资料调查包括裂缝发生前后建筑物的变形、渗流、应力、温度、水位等的变化。
- B.7 施工情况调查应包括下列内容：
- B.7.1 按表 B.2 进行混凝土的原材料调查；
- B.7.2 钢筋种类、强度指标和试验资料；
- B.7.3 混凝土的设计配合比和施工配合比；
- B.7.4 浇筑及养护情况，包括搅拌、运输、浇筑、养护和施工环境条件；
- B.7.5 混凝土试验资料包括坍落度、含气量、抗压强度、抗拉强度、极限拉伸值、弹性模量，绝热温升，变形性能等；
- B.7.6 基础情况包括基岩种类、岩性、变形模量、断层及基础处理等；
- B.7.7 使用模板情况包括模板种类、制作与安装、拆模时间等；
- B.7.8 施工中的裂缝记录。

表 B.2 混凝土原材料调查

原材料	调查内容
水泥	种类及牌号、品质检验资料
骨料	种类、产地、岩质、颗粒级配、表面密度、吸水率、杂质含量（黏土、有机杂质、盐类、泥块等）、碱活性
外加剂	种类及牌号、品质检验资料、掺量
水	水质分析

- B.8 建筑物运行情况及周围环境的调查应包括下列内容：

- B.8.1 运行期实际作用（荷载）及其变化情况；
- B.8.2 气温变化情况；
- B.8.3 相对湿度变化情况；
- B.8.4 建筑物距海岸或盐湖的距离、海风风向及环境污染等。
- B.9 建筑物运行及环境条件变化详查应包括下列内容：
- B.9.1 建筑物用途变更；
- B.9.2 年冻融次数；
- B.9.3 地下水含硫酸根离子和镁离子等的浓度；
- B.9.4 工业污水酸、碱、盐的含量；
- B.9.5 大气的含盐量。

附录 C

(规范性附录)

现场混凝土黏结强度的检测

C.1 目的及适用范围

现场测定新老混凝土之间或混凝土与其他材料之间的黏结强度。

C.2 仪器设备 (见图 C.1)

C.2.1 钻芯机, 孔径 $\phi 50\text{mm} \sim \phi 200\text{mm}$;

C.2.2 黏结强度测试仪 (套)。

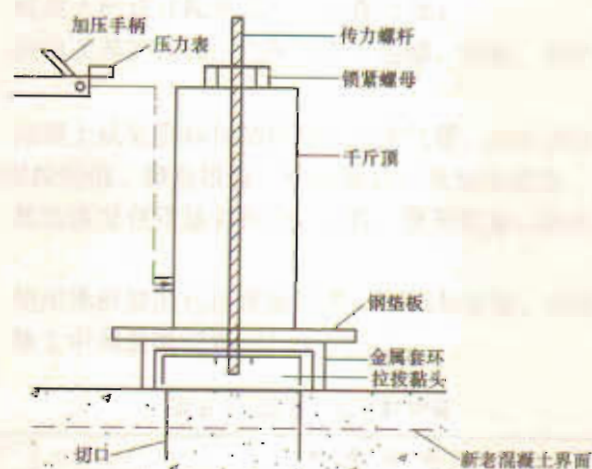


图 C.1 试验装置示意图

C.3 操作步骤

C.3.1 根据实际情况, 正确选用拉力显示表的量程;

C.3.2 确定检测部位, 将检测部位混凝土表面打磨平整, 如果混凝土内有钢筋, 需要采用钢筋定位仪, 对测量区域进行扫描, 确定出无钢筋的可测区域, 避免钻芯样时遇到钢筋;

C.3.3 采用取芯设备在被测部位周边切口成芯, 切口应深入老混凝土内不小于 15mm, 钻孔直径宜大于骨料最大粒径的 3 倍;

C.3.4 用黏结剂将拉拔黏头与混凝土芯样表面紧密地黏接在一起, 要求拉拔黏头与混凝土之间的黏结强度要大于被测材料之间的黏结强度;

C.3.5 黏结剂固化后, 在拉拔黏头外侧安装金属套环和找平钢垫片, 将传力螺杆安装在金属拉拔黏头上, 同时套上千斤顶并用螺母固定;

C.3.6 将千斤顶与数显压力表连接在一起, 通过加压手柄对千斤顶加压。加压荷载速度要均匀, 控制在 0.4MPa/min 左右, 直至钻取的混凝土芯样与混凝土本体断开, 此时, 压力表显示的数值即为混凝土断裂时的荷载。记录最终的加载值及断裂部位。

C.4 结果处理

C.4.1 测量芯样直径的平均值时, 芯样断裂面四周以均匀的间距测量 4 个直径值, 并计算 4 个测值的平均值, 以 mm 为单位, 精确到 $\pm 3\text{mm}$ 。

C.4.2 按下式计算黏结强度:

$$T = \frac{P}{\pi/4 \times D^2} \quad (\text{C.1})$$

结果精确到小数点后三位。

式中:

T ——黏结强度, MPa;

P ——断裂时的荷载, N;

D ——试件芯样直径平均值, mm。

C.4.3 一般以 5 个试件为一组, 计算 5 个试件测值的平均值作为试验结果, 若单个试件测值超过平均值的 $\pm 15\%$ 时, 应予剔除, 取其余试件强度的平均值为试验结果, 结果精确至 0.01MPa 。当 5 个试件测值中有效值不足 3 个时, 该批试件应重做。

C.4.4 如果破坏面发生在拉拔黏头与混凝土之间, 应重新将拉拔黏头黏接到混凝土芯样表面, 待强度达到要求后进行拉拔试验。

C.4.5 测试报告内容包括: 试验日期、测量温度 ($^{\circ}\text{C}$) 和相对湿度 (%)、试件编号、养护方法、试件龄期、破坏荷载 (N)、黏结强度 (MPa)、破坏情况描述及其他。

附录 D

(规范性附录)

混凝土中氯离子含量的测定

D.1 本方法适用于混凝土中氯离子含量测定。

D.2 试样制备应符合下列要求:

D.2.1 将混凝土试样 (芯样) 破碎, 剔除石子;

D.2.2 将试样缩分至 30g , 研磨至全部通过 0.08mm 的筛;

D.2.3 用磁铁吸出试样中的金属铁屑;

D.2.4 试样置烘箱中于 $105^{\circ}\text{C}\sim 110^{\circ}\text{C}$ 烘至恒重, 取出后放入干燥器中冷却至室温。

D.3 混凝土中氯离子含量测定所需仪器如下:

D.3.1 酸度计或电位计: 应具有 0.1pH 单位或 10mv 的精确度;

D.3.2 216 型银电极;

D.3.3 217 型双盐桥饱和甘汞电极;

D.3.4 电磁搅拌器;

D.3.5 电振荡器;

D.3.6 滴定管 (25mL);

D.3.7 移液管 (10mL)。

D.4 混凝土中氯离子含量测定所需试剂如下:

D.4.1 硝酸溶液 (1+3);

D.4.2 酚酞指示剂 (10g/L);

D.4.3 硝酸银标准溶液;

D.4.4 淀粉溶液。

D.5 硝酸银标准溶液的配制:

称取 1.7g 硝酸银 (称准至 0.0001g), 用不含 Cl^- 的水溶解后稀释至 1L , 混匀, 贮于棕色瓶中。

D.6 硝酸银标准溶液按下述方法标定:

D.6.1 称取于 500℃~600℃ 烧至恒重的氯化钠基准试剂 0.6g (称准至 0.000 1g), 置于烧杯中, 用不含 Cl⁻ 的水溶解, 移入 1000mL 容量瓶中, 稀释至刻度, 摇匀;

D.6.2 用移液管吸取 25mL 氯化钠溶液于烧杯中, 加水稀释至 50mL, 加 10mL 淀粉溶液 (10g/L), 以 216 型银电极作指示电极, 217 型双盐桥饱和甘汞电极作参比电极, 用配制好的硝酸银溶液滴定, 按如下二级微商法确定硝酸银溶液所用体积:

将硝酸银溶液滴定管读数 V (mL) 和对应的点位 E (mV) 或 pH 值列成表格, 并计算下列数值:

- 1) 每次滴加标准硝酸银溶液的体积 (ΔV);
- 2) 每次滴加标准硝酸银溶液引起的电位或 pH 值的变化 (ΔE 或 ΔpH);
- 3) 一级微商值, 即单位体积标准硝酸银溶液引起的电位或 pH 值的变化, 数值上等于 $\Delta E/\Delta V$ 或 $\Delta pH/\Delta V$;
- 4) 二级微商值, 数值上等于相邻的一级微商之差;
- 5) 一级微商最大、二级微商等于零时就是滴定终点;
- 6) 滴定终点时硝酸银标准溶液的体积以 V_0 计, 数值以毫升 (mL) 表示, 按式 (D.1) 计算:

$$V_0 = V_1 + [a/(a-b) \times \Delta V] \quad (D.1)$$

式中:

V_1 ——二级微商为 a 时标准硝酸银溶液的体积, mL;

a ——二级微商为零前的二级微商值;

b ——二级微商为零后的二级微商值;

ΔV ——由二级微商为 a 至二级微商为 b 时所加标准滴定溶液的体积, mL。

D.6.3 同时进行空白试验;

D.6.4 硝酸银溶液的浓度按下式计算:

$$C_{(\text{AgNO}_3)} = \frac{m_{(\text{NaCl})} \times 25.00/1000.00}{(V_1 - V_2) 0.05844} \quad (D.2)$$

式中:

$C_{(\text{AgNO}_3)}$ ——硝酸银标准溶液之物质的量浓度, mol/L;

$m_{(\text{NaCl})}$ ——氯化钠的质量, g;

V_1 ——硝酸银标准溶液之用量, mL;

V_2 ——空白试验硝酸银标准溶液之用量, mL;

0.05844 ——氯化钠的毫摩尔质量, g/mmoL。

D.7 混凝土中氯离子含量按下述方法测定:

D.7.1 称取 5g 试样 (称准至 0.000 1g), 置于有塞磨口的锥形瓶中, 加入 250.0mL 水, 塞后剧烈振摇 3min~4min, 置于电振荡器上震荡浸泡 6h, 以快速定量滤纸过滤;

D.7.2 用移液管吸取 50mL 滤液于烧杯中, 滴加酚酞指示剂 2 滴, 以硝酸溶液 (1+3) 滴至红色刚好褪去, 再加 10mL 淀粉溶液 (10g/L), 以 216 型银电极作指示电极, 217 型双盐桥饱和甘汞电极作参比电极, 用标准硝酸溶液滴定, 按上述二级微商法确定硝酸银溶液所用体积;

D.7.3 同时进行空白试验;

D.7.4 氯离子含量按下式计算:

$$W_{\text{Cl}^-} = \frac{C_{(\text{AgNO}_3)} (V_1 - V_2) \times 0.03545}{m_s \times 50.00/250.0} \times 100 \quad (D.3)$$

式中:

W_{Cl^-} ——混凝土中氯离子之质量百分数;

$C_{(\text{AgNO}_3)}$ ——硝酸银标准溶液之物质的量浓度, mol/L;

V_1 ——硝酸银标准溶液之用量, mL;

V_2 ——空白试验硝酸银标准溶液之用量, mL;

0.03545 ——氯离子的毫摩尔质量, g/mmoL;

m_s ——混凝土试样的质量, g。

附录 E

(资料性附录)

混凝土损坏的原因及分类

E.1 混凝土裂缝的原因及分类见表 E.1。

表 E.1 混凝土裂缝的原因及分类

分 类			原 因
材料	原材料	水 泥	水泥的非正常凝结
			水泥的水化热
			水泥的非正常膨胀
			水泥含碱量高
		骨 料	质量低劣
			具有碱活性
		拌和水	拌和水含有氯化物
		外加剂	使用不当
混凝土		配合比设计不当	
		混凝土的沉降及泌水	
		混凝土的收缩	
施工		拌 和	掺合料拌和不匀
			拌和时间过长
	运 输 浇 筑	运输时改变了配合比	
		浇筑顺序不合适	
		浇筑速度不当	
		振捣不足	
	混凝土	养 护	硬化前受到振动或加荷
			初期养护时急剧干燥
			初期冻害

表 E.1 (续)

分 类			原 因
施工	混凝土	温 控	温控设计不合理
			浇筑温度过高
			通水冷却不及时
			新浇混凝土气温骤降无保温措施
	钢 筋	钢 筋	钢筋被扰动
			保护层厚度不够
	模 板	模 板	模板变形
			模板漏浆
			支撑下沉
使用 与环境	物 理	温湿度	过早拆模
			环境湿度的变化
			构件两面的湿湿度差
			反复冻融
			火灾
	化 学	侵 蚀	表面加热
			酸碱盐类的侵蚀
			碳化引起的钢筋锈蚀
			氯离子侵入使钢筋锈蚀
	作 用 (荷载)	长期作用 (荷载) 组合	运行中的荷载在长期组合之内
			运行中的荷载超过长期荷载组合
		短期作用 (荷载) 组合	运行中的荷载在短期荷载组合之内
			运行中的荷载超过短期荷载组合
结构 及作用 (荷载)	构造设计		断面及钢筋用量不足, 受力钢筋直径过粗
			混凝土强度等级不当
			钢筋接头、锚固、构造筋等设计不当
			不均匀沉降
	支承条件		冻害(地基冻胀)
其 他			其他

E.2 渗漏的原因及分类见表 E.2。

表 E.2 渗漏的原因及分类

分 类		原 因
混凝土原材料	水 泥	水泥品种选用不当
	骨 料	骨料的品质低劣、级配不当
设 计	勘 察	坝址的地质勘探工作不够, 基础有隐患
	结 构	混凝土抗渗等级低
		坝基防渗排水措施考虑不周, 帷幕深度或厚度不够
		伸缩缝止水结构不合理
施 工	配合比	配合比不合理
	浇 筑	浇筑程序不合理、间歇时间过长、层面处理不符合要求、振捣不密实
	养 护	养护不及时或时间不够, 养护措施不当
	温 控	温控措施不当
	坝基防渗	防渗设施施工质量差
		基岩的强风化层及破碎带未按设计要求彻底清理
基础清理不彻底, 结合部施工质量不符合设计要求、接触灌浆质量差		
运行管理	运行条件改变	基岩裂隙的发展、渗流的变化、冻害、抗渗性能降低、水位与作用(荷载)变化
	管 理	养护维修不善
	物理、化学因素的作用	帷幕排水设施、伸缩缝止水结构等损坏, 沥青老化, 混凝土与基岩接触不良, 流土、管涌, 冻害、溶蚀等
其 他		地震等

E.3 冻融剥蚀的原因及分类见表 E.3。

表 E.3 冻融剥蚀的原因及分类

分 类		原 因
环境条件	气 温	环境气温的正负变化使混凝土遭受反复的冻融
	饱水条件	处于水位变化区
		天然降水或渗漏水积存

表 E.3 (续)

分 类		原 因
混凝土原材料	水 泥	水泥品种选用不当
	掺合料	掺用不当
	骨 料	品质低劣
	外加剂	未掺引气剂或引气效果差
设 计	抗冻等级	抗冻等级偏低, 水灰比过高
施 工	拌 和	混凝土配合比现场控制不严
		拌和时间短, 不均匀, 含气量不足
	运输浇筑	运输、浇筑过程改变了混凝土配合比
		运输、浇筑过程中含气量损失过多
		浇筑振捣不密实
		施工工艺不当
	养 护	初期养护时急躁干燥失水
早期受冻		
其 他		运行管理不善等

E.4 混凝土中钢筋锈蚀的原因及分类见表 E.4。

表 E.4 混凝土中钢筋锈蚀的原因及分类

分 类		原 因
环境条件	有害介质	钢筋保护层碳化或中性化
		钢筋保护层被氯离子侵入
		水中的有害介质侵入
	温 度	冻融
	湿 度	干湿循环
混凝土原材料	水 流	冲刷磨损
	水 泥	品种选用不当
	掺合料	掺用不当
	骨 料	砂石料中含泥土杂质
		砂石料的氯盐含量超标
其 他	外加剂	所用外加剂引入了过多的氯盐
	水	水质不符合规范要求

表 E.4 (续)

分 类		原 因
设 计	构 件	构件的几何形状不佳, 保护层厚度不足
		混凝土耐久性设计指标偏低
施 工	拌 和	混凝土配合比现场控制不严
		混凝土拌和时间短, 不均匀
	运输、浇筑	运输、浇筑过程改变了混凝土配合比
		浇筑振捣不密实
		钢筋错位, 保护层厚度不足
	养 护	早期养护不充分
运行条件	运 行	超载、温度应力、地基不均匀沉降引起的裂缝
	条件改变	应力疲劳作用使微裂缝扩展

E.5 磨损和空蚀的原因及分类见表 E.5。

表 E.5 磨损和空蚀的原因及分类

分 类		原 因
建筑物的 设计轮廓 曲线 (体型)	体 型	建筑物几何形状不合理
		建筑物形式复杂(弯道、跌坎、变坡、收缩、扩散渐变段等)
	进 水 口	进口曲线不合理
	门 槽	矩形门槽室深比不合理
	岔 洞	主支洞夹角、出口收缩比及岔尖形式不合理
	出 口	出口断面收缩不合理
	消能工	消能工布置不合理
		池内设消力槛、消力墩、趾墩等不合理
		挑流鼻坎体形不合理
	护 面	设计护面材料的抗磨损、空蚀能力低, 抗磨损、空蚀材料与基底混凝土温度变形不一致
含沙水流	悬移质	悬移质冲刷磨损
	推移质	推移质冲击磨损、空蚀
	杂 物	杂物磨损

表 E.5 (续)

分 类		原 因
施 工	施工质量	过水面施工质量差
		护面与基面的黏结不牢固
		模板变形
		泄水建筑物进口、消力池或水跃区内的石渣、施工残余物未清除
	不平整度	施工表面与设计不符
		过水面有升坎、跌坎、凹陷、凸起
		过水面上有钢筋头或预埋件露头
运行管理	水流	闸门开启方式不合理
		泄流流速偏高
	维护	表面破坏未及时修补

附录 F (资料性附录)

水工混凝土缺陷检测与评估报告的基本要求

F.1 检测与评估报告编写应做到用词规范、表述清晰、结构合理、结论明确。

F.2 检测报告应包括以下内容：

F.2.1 项目名称、检测单位及委托单位名称；

F.2.2 检测日期、报告完成日期；

F.2.3 报告编写、审核和批准人员；

F.2.4 工程概况；

F.2.5 检测目的及要求；

F.2.6 检测项目、检测方法、仪器及依据的标准；

F.2.7 检测项目的主要分类、检测数据和汇总结果；

F.2.8 检测结果及检测结论；

F.2.9 其他要求的内容。

F.3 评估报告应包括以下内容：

F.3.1 项目名称、评估单位及委托单位名称；

F.3.2 报告完成日期；

F.3.3 报告编写、审核和批准人员；

F.3.4 工程概况；

F.3.5 评估的目的及要求；

F.3.6 评估的内容及依据的标准；

F.3.7 评估结论；

F.3.8 其他要求的内容。

水工混凝土建筑物缺陷检测和 评估技术规程

条文说明

目 录

1 范围	35
3 总则	36
4 检测	37
4.1 一般规定	37
4.2 检测工作程序与基本要求	38
4.4 水工混凝土建筑物缺陷专项检测内容与方法	38
5 评估	41
5.1 一般规定	41
5.2 混凝土裂缝	42
5.3 混凝土渗漏	42
5.4 混凝土冻融剥蚀	43
5.5 钢筋锈蚀	44
5.6 磨损和空蚀	44
5.7 混凝土碳化	45

1 范 围

1.0.3 本标准的适用范围确定为一、二、三、四级混凝土坝和同级土石坝的水工混凝土建筑物以及水闸的维护修理。混凝土坝含坝的输、泄水建筑物，过坝建筑物及发电厂房等水工混凝土建筑物。

四级坝的库容为 100 万 m^3 以上，其坝高一般在 15m 以上，垮坝失事后果也相当严重，故适用范围也包括四级坝。

3 总 则

3.0.4 检测仪器应按规定进行校准。特殊仪器可根据有关部门提供和批准的程序进行校准。

4 检 测

4.1 一 般 规 定

4.1.1 本条规定了水工混凝土建筑物缺陷检测的目的。

4.1.4 本条规定了水工混凝土建筑物缺陷检测的内容，即一般检查和专项检测。一般检查是具有丰富检测经验的技术人员目测或借助简单仪器完成的检测工作。专项检测是指必须借助专门仪器或试验设备在现场或室内试验完成的检测工作。

4.1.6 可选用的检测方法有两类：一类是有关标准、规范中规定或建议的检测方法。这类方法已经众多工程验证，并已为相关人员广泛认同，应优先选用此类方法；另一类是虽然规程、规范中未规定，但由检测部门自行开发或引进的检测方法。这类方法主要是针对新型的检测设备和技术，这些设备和技术在国外已得到广泛应用，但在国内方兴未艾，当采用这些新的检测方法时，应进行试验论证。探地雷达设备在水利水电工程混凝土建筑物的中应用没有专门的规程、规范，中国水利水电科学研究院 2000 年从美国引进了全套探地雷达无损检测设备，在试验论证的基础上，完成了引滦入津输水隧洞、引黄入晋输水隧洞、内蒙古海拉苏水利枢纽工程水闸混凝土底板检测、安徽陈村水电站混凝土检测、北京十三陵抽水蓄能电厂 1 号、2 号尾水洞检测、北京上庄水闸检测、龙羊峡水电站表孔泄水道底板检测、京密引水渠水工混凝土建筑物检测等项目，为了解工程现状提供了可靠的资料。

4.1.7 本条规定水下检测应遵循的原则。目前水上检测在国内起步较早，技术设备也比较成熟。而水下检测要求人员或设备潜水作业，并且对检测设备的要求更高，这方面的检测工作起步较晚，但目前发展较快。

4.2 检测工作程序与基本要求

4.2.1 本条规定了水工混凝土建筑物缺陷检测工作基本程序。

4.2.2 本条规定了资料调查的内容。资料调查的目的主要是使检测人员深入了解待检测水工混凝土建筑物的地质、设计、施工、运行等情况，为后续检测方法的选定、检测工作的开展做好准备。

4.2.3 本条规定检测大纲的主要内容。除工作内容外，检测大纲应包括检测过程中拟采用的安全措施和环保措施。

4.2.4 在满足检测要求的前提下，宜优先选用无损检测方法，以免造成建筑物的损伤。当选用局部破损的取样检测方法或原位检测方法时，宜选择对结构安全影响较小的部位，检测完成后应立即修复。

4.2.7 本条规定当检测数据数量不足以得出合理的分析结论或事后整理数据时发现数据异常时，应补充检测，增加检测数据的数量或者校核原先检测数据。

4.4 水工混凝土建筑物缺陷专项检测内容与方法

4.4.1 水工建筑物混凝土抗压强度的检测，可采用回弹法、超声法、超声回弹综合法或钻芯法等方法。可优先采用无损的回弹法、超声法、超声回弹综合法。当被检测混凝土表层质量不具有代表性，混凝土抗压强度、龄期或粗骨料最大粒径超过相关技术规程规定的范围，或者需要对混凝土强度进行复核验证时，采用钻芯法进行。

采用回弹法、超声法检测混凝土抗压强度应按 DL/T 5150 中的规定执行，被检测混凝土的表层质量应具有代表性，且混凝土的抗压强度不应超过相应技术规程限定的范围。

超声回弹综合法是根据实测声速值和回弹值综合推定混凝土强度的方法，超声回弹综合法检测混凝土强度应按照《超声回弹

综合法检测混凝土强度技术规程》(CECS02:2005)的规定执行。

4.4.3 用超声波法测量混凝土中裂缝深度有平测法和对、斜测法。平测法只适用于裂缝深度不大于 50cm 的裂缝，大于 50cm 的裂缝只能采用对、斜测法，但对、斜测法只能适用于有条件两面测或可钻孔对测的混凝土建筑物。

对于仍在发展的裂缝应进行定期观测，并提供裂缝发展情况的数据。

4.4.4 混凝土内部缺陷的检测，可采用超声法、探地雷达、冲击回波法和弹性波 CT 法等非破损方法。

探地雷达利用高频电磁脉冲波的反射原理来实现探测目的，探地雷达利用主频为数十兆赫至千兆赫波段的电磁波，以宽频带短脉冲形式，由混凝土表面通过天线发射器发送至混凝土内部，经内部目的体或地层的界面反射后返回表面，为雷达天线接收器接受。当电磁波在介质中传播时，其路径、电磁强度与波形将随所通过介质的电性和几何形态而变化。因此，根据接受到波的旅行时间（亦称双程走时）、幅度与波形等资料，可探测介质结构、构造与埋设物体，混凝土内部均质性的变化会在雷达图像上有不同的反映。当混凝土内部存在某种缺陷（如孔洞、松散物、异物等）时，雷达图像将呈现出异常变化。

冲击回波法的原理是使用冲击产生的应力波（声波）迅速地在结构内部传递，然后在结构内部的缝隙和外表面反射回来。它可用来确定裂缝、分层、空洞、蜂窝的位置和范围。

4.4.5 钢筋位置、保护层厚度、直径、数量等项目的检测可采用雷达法或电磁感应法进行，常用的仪器有探地雷达及钢筋定位仪。对检测部位是否存在钢筋的锚固与搭接进行检测可采用电磁感应法。其检测原理是：在到达和离开钢筋锚固或连接部位时，由于感应电磁场的变化，测到的保护层厚度会急剧变化：在到达连接部位时，钢筋保护层厚度会急剧减小，在离开连接部位时，钢筋保护层厚度会急剧变大。依此确定钢筋连接或锚固部位的长度。

4.4.9 本条规定混凝土的抗冻检测通过在现场取芯样,在室内进行抗冻试验来进行检测。测试结果只能表明当前混凝土的抗冻性能。由于室内抗冻试验方法 DL/T 5150 中 4.23 条规定的芯样尺寸为 $10\text{cm} \times 10\text{cm} \times 40\text{cm}$ 的立方体,故芯样尺寸宜为 $\phi 142\text{mm}$ 、高 400mm 。

5 评 估

5.1 一 般 规 定

5.1.4 在进行专门的研究与评估时要依据检测的成果,考虑混凝土的实际性能(如抗拉强度、弹性模量、表观密度、波松比、热膨胀系数等)及混凝土的老化状况(剥蚀状况、钢筋锈蚀的程度等),考虑荷载的变化(如扬压力是否增大等),复核分析应采用现行的规范。

丰满大坝是我国最早的混凝土高坝,始建于 20 世纪 30 年代,大坝建成以来即存在着一些严重的先天性缺陷,如混凝土强度偏低,坝体分缝分块造成坝体整体性差,扬压力偏高,渗漏、冻胀、化学溶蚀等因素引发的老化现象不断发展。根据《国家发展改革委办公厅关于吉林丰满发电厂水库大坝全面加固工程按基本建设程序开展前期工作的复函》提出的要求,中国水利水电科学研究院于 2006 年~2007 年对丰满大坝长期安全性进行了全面评价。评价报告分别从坝体结构安全、大坝耐久性、观测成果分析、设计情况复查、修复加固及管理运行情况、防洪安全等方面对大坝的现状进行了全面的论证,系统地阐述了坝体缺陷对大坝长期安全性造成的影响,从而为大坝全面治理可行性方案的制订提供了科学的、完整的技术依据。

5.1.6 本条规定了混凝土建筑物缺陷评估需要的资料。重点是各种建筑物的结构图、作用(水位、气温及各种压力等)及由现场试验或检测获得的有关技术参数。而设计、施工、运行中的有关资料及其他资料仅供确定计算参数及分析评估参考。

5.2 混凝土裂缝

5.2.1 混凝土裂缝又可按深度分为表层裂缝、深层裂缝和贯穿裂缝,或按活动性可分为活动缝和非活动缝。产生混凝土裂缝的原因非常复杂,与材料、施工、使用与环境、结构与荷载等均有关,要评估裂缝对混凝土结构安全的影响,首先要根据现场检查和检测的情况,判断裂缝的类型和成因,当定性分析的结论是裂缝对结构的安全和耐久性有显著影响时,就需要进行专题研究,定量评估裂缝结构的安全状况。

5.2.2 水工混凝土裂缝分类评判标准主要参照《三峡工程混凝土裂缝评判和处理规定》。在进行裂缝分类时,当以上判定标准不能涵盖的情况下,应按照靠近、从严的原则进行归类。

例如:大体积混凝土裂缝缝宽 0.25mm , 缝深 200cm 。评判标准如下:

B类裂缝:表面(浅层)裂缝,缝宽 $0.2\text{mm} \leq \delta < 0.3\text{mm}$, 缝深 $30\text{cm} < h \leq 100\text{cm}$;

C类裂缝:深层裂缝,缝宽 $0.3\text{mm} \leq \delta < 0.5\text{mm}$, 缝深 $100\text{cm} \leq h \leq 500\text{cm}$;

按照靠近、从严归类的原则应归为C类裂缝。

5.2.4 当水工大体积混凝土C类、D类裂缝位于二类环境条件时,应根据应力和稳定的复核计算成果,确定合理的修补加固方案。

5.2.5 在处理水工钢筋混凝土B类、C类、D类裂缝时,应根据裂缝环境条件确定合理的处理方案。

5.3 混凝土渗漏

5.3.1 散渗:造成水工混凝土散渗的原因为密集的细微裂缝、混凝土老化及混凝土密实度低、孔隙率大。集中渗漏:形成混凝土集中渗漏的主要原因是裂缝、不均匀位移、接缝张开、扬压力过高、管道渗漏、排水孔堵塞、混凝土出现冲蚀或气蚀。坝基和坝

肩渗漏:坝基及坝肩渗漏的主要原因是基础的恶化、基础排水不畅、接缝或断层、或节理、或断裂带张开。

渗漏会使建筑物内部产生较大的渗透压力和浮托力,甚至危及建筑物的稳定与安全。渗漏还会引发溶蚀、侵蚀、冻融、钢筋锈蚀及地基冻胀等病害,加速混凝土结构老化,缩短建筑物的使用寿命。当坝基或坝肩出现集中渗漏时,会造成坝基断层或节理内的颗粒流失,变形增大,从而影响坝体的整体稳定性。

5.3.3 水工混凝土建筑物以规范规定的强度和稳定安全度作为评判标准,混凝土构件以其设计承载力作为评判标准,采用现场调查、现场试验和计算分析结合的方法进行结构安全评估。理论分析计算所取原始数据资料,如截面尺寸、混凝土质量、裂缝等,应以现场调查和试验结果为准。渗漏对混凝土结构应力和稳定的影响主要在以下两个方面,一是渗漏造成混凝土结构承担的扬压力或渗透压力增大;另一方面,渗漏溶蚀造成混凝土性能的劣化,即强度降低等,因此,针对渗漏对混凝土结构安全影响的评估分析要考虑以上两方面的影响。

5.4 混凝土冻融剥蚀

5.4.1 混凝土产生冻融破坏,从宏观上看是混凝土在水和正负温度交替作用下而产生的疲劳破坏。在微观上,其破坏机理有多种解释,较有代表性和公认程度较高的是美国学者T.C.Powers的冻胀压和渗透压理论。冻融破坏的发生与发展取决于混凝土的抗冻性、饱水程度、混凝土所处环境的最低气温、冻融速率、最大冻深和年冻融循环次数等因素。

冻融破坏的程度一般通过现场的检测确定,包括冻融剥蚀的范围、深度及钢筋是否暴露锈蚀等。如要具体地确定冻融破坏的原因,除进行现场情况调查外,还需对混凝土进行抗压强度、动弹性模量、抗冻等级、抗渗等级等的检测。

5.4.3 严重冻融剥蚀应及时进行处理,当冻融剥蚀造成混凝土结

构有效承载断面减小、钢筋锈蚀时，需进行断面复核和应力分析。

5.5 钢筋锈蚀

5.5.1 钢筋锈蚀通常是由混凝土保护层碳化或（和）氯离子污染引发的，其潜伏期长，并发初期没有任何征兆，乃至发现顺筋裂缝、混凝土保护层崩落等病害特征，钢筋锈蚀已处于加速期或破坏期。水工混凝土建筑物钢筋锈蚀发生后，钢筋的截面积减小，抗拉强度和极限拉伸率明显降低，从而降低结构承载能力和稳定性，危及结构安全。

5.5.3 对发生钢筋锈蚀的混凝土结构，一般伴随着裂缝及剥蚀的发生。钢筋锈蚀后断面减小，与混凝土的握裹力下降，联合承载能力下降。当发生严重锈蚀时，应进行全面的加固处理，恢复结构的承载能力。必要时可以对存在锈蚀的混凝土的结构进行复核，复核分析应采用钢筋的实际有效面积和混凝土有效承载断面，并根据结构的类型和受力的特点，选用合适的方法，如钢筋混凝土梁、板、柱等结构，复核计算可参见 DL/T 5057，闸墩结构可采用相应的水闸设计规范。A 类锈蚀可采取表面防护处理，延缓混凝土碳化的发展。B 类锈蚀应进行修补处理，防止钢筋的进一步锈蚀和恢复结构断面。C 类锈蚀应进行全面的加固处理，恢复结构的承载能力。

5.6 磨损和空蚀

5.6.1 磨损破坏是一种单纯的机械作用，它既有水流作用下固体材料间的相互摩擦，又有相互间的冲击碰撞。不同粒径的固体介质，当它的硬度大于混凝土硬度时，在水流作用下就形成对混凝土表面的磨损与冲击，这种作用是连续和不规则的，最终对混凝土面造成破坏。

空蚀破坏是在高速水流下由于水流形态的突然变化，在局部形成负压，从而使水气化而形成空穴（气泡），这些空穴随水流运

动到高压区时又迅速破灭，此时对混凝土表面产生类似爆炸的剥蚀应力，从而形成混凝土表面的空蚀破坏。

5.6.2 A 类磨损和空蚀：轻微磨损与空蚀，局部混凝土粗骨料外露，一般不影响建筑物安全运行；B 类磨损和空蚀：中度磨损与空蚀，混凝土磨损范围和程度较大，局部混凝土粗骨料脱落，形成不连续的磨损面（未露钢筋），空蚀现象明显，进一步发展影响建筑物安全运行；C 类磨损和空蚀：混凝土磨损与空蚀现象严重，混凝土粗骨料脱落，形成连续的磨损面，钢筋外露。危及建筑物安全运行。

5.6.3 当溢洪道或泄水孔等抗冲磨区域的混凝土存在严重的磨损和空蚀，在高速水流作用下，会加速冲刷破坏；危及建筑物的安全运行。因此，应立即进行修补处理。对于进一步发展将影响建筑物安全运行的中度磨损与空蚀，应适时采取工程措施进行处理，以保证建筑物安全运行。

5.7 混凝土碳化

5.7.1 混凝土的碳化是指混凝土硬化后其表面与空气中的 CO_2 作用，使混凝土中的水泥水化物 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 生成 CaCO_3 ，并使混凝土空隙溶液的 pH 值降低。混凝土碳化将引起钢筋的锈蚀。碳化引起钢筋锈蚀时，对混凝土结构安全影响的评估可参照 5.5。

5.7.2 B 类混凝土碳化宜进行表面防护处理，延缓混凝土碳化的速度。